

Запросы в за 3 часа Часть 2



Бесплатный вебинар от IRONSKILLS



Что разберем?

- ~~Вложенные запросы~~
- ~~Соединение таблиц в запросах~~
- ~~Объединение таблиц в запросах~~
- ~~Работа со значениями NULL~~
- ~~Временные таблицы~~
- ~~Пакетные запросы~~

Вложенные запросы

Вложенный запрос

- **Предназначение:**

использование результата одного запроса внутри другого запроса

- **Пример:**

Получить остатки по номенклатуре конкретного документа (есть только ссылка на документ). Внутри запроса, который получает остатки, нужно использовать данные запроса, который получает данные из табличной части документа.

Вложенный запрос

```
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОстаткиТоваровОстатки.Склад КАК Склад,
    ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки (
        ,
        Номенклатура В
        (ВЫБРАТЬ
            Товары.Номенклатура
        ИЗ
            Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Товары
        ГДЕ
            Товары.Ссылка = &СсылкаНаДокумент)
        ) КАК ОстаткиТоваровОстатки
```

вложенный запрос
(подзапрос)



Вложенные запросы. Примеры

- ~~1. Получить остатки по товарам из документа
«Расход товара»~~
- ~~2. Выбрать товары из справочника «Товары»,
которые ни разу не продавались~~
- ~~3. Выбрать долги всех контрагентов из региона
«Москва»~~

Соединение таблиц в запросе

Соединение таблиц

Таблица А

A1	A2	A3

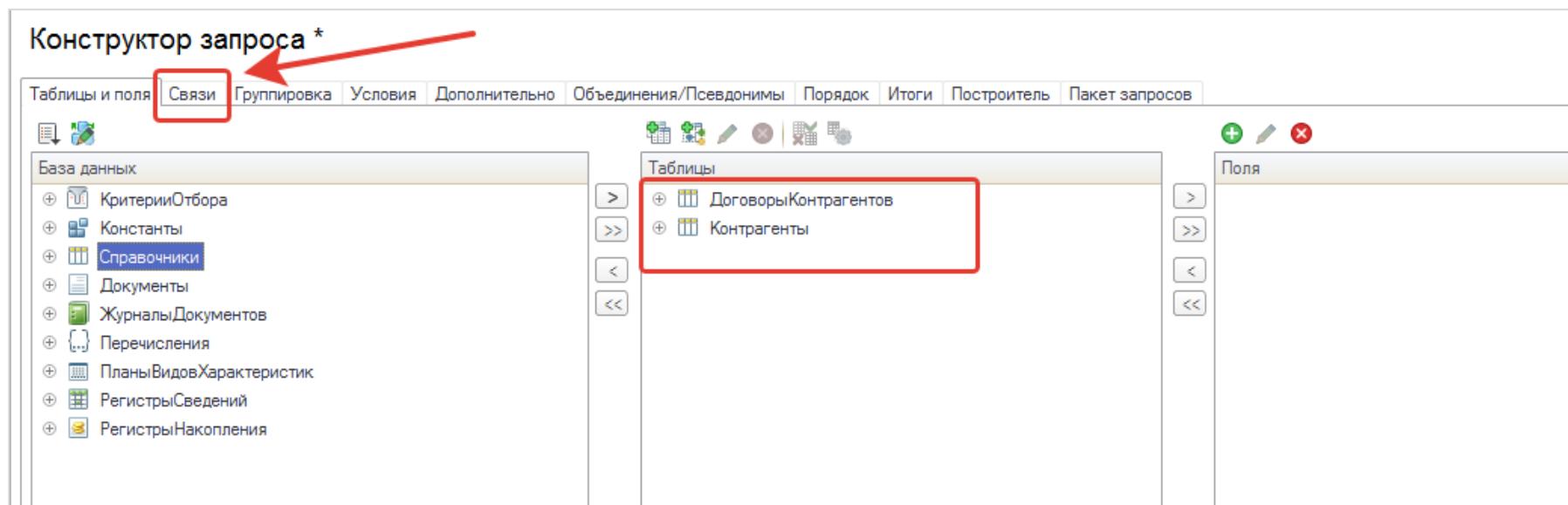
Таблица В

B1	B2	B3	B4

A2	B2	B4

Таблица С
(результат соединения
таблиц А и В)

Соединение таблиц



Виды соединений таблиц

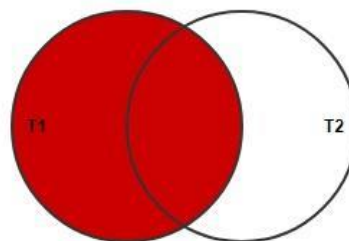
- Безусловное (декартово произведение)

- Внутреннее

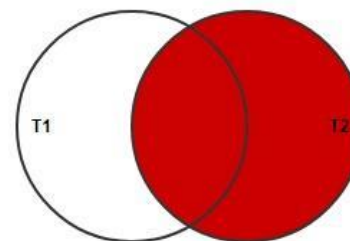
- Левое внешнее

- Правое внешнее

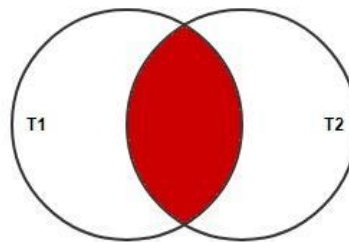
- Полное



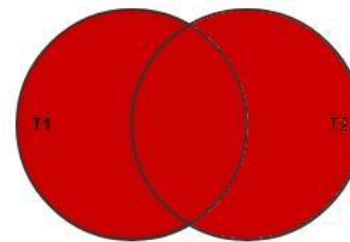
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ



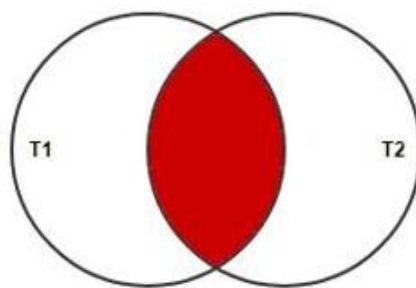
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Безусловное соединение (декартово произведение)

- Таблицы не соединяем, вид соединения не указываем, в предложении ИЗ перечисляем обе таблицы
- Результат – формируется таблица со всеми возможными комбинациями всех записей из всех указанных источников

Внутреннее соединение

- В результат попадают только те записи из обеих таблиц, которые удовлетворяют **условию связи**



ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внутреннее соединение

```
SELECT *  
FROM facebook  
JOIN linkedin  
ON facebook.name = linkedin.name
```

facebook

Name	# of Friends
Matt	300
Lisa	500
Jeff	600
Sarah	400

linkedin

Name	# of connections
Matt	500
Lisa	200
Sarah	100
Sarah	300

facebook and linkedin JOINed

facebook.Name	facebook.# of Friends	linkedin.Name	linkedin.# of connections

Внутреннее соединение

Таблица1
Справочник «Номенклатура»

Номенклатура	Артикул
Монитор	M112
Клавиатура	K12
Блок питания	B220

Таблица2
Регистр сведений «ЦеныНоменклатуры»

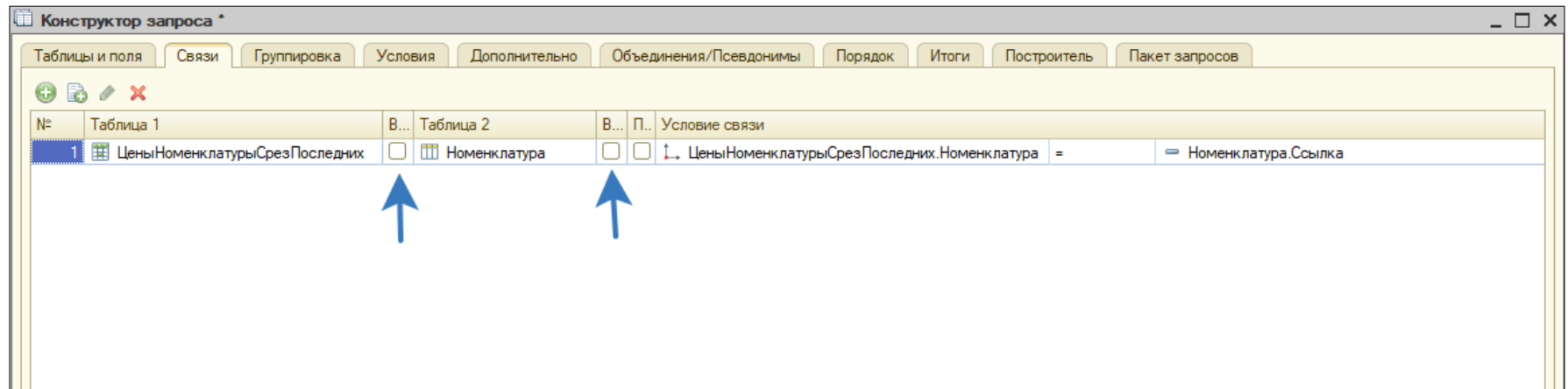
Номенклатура	Цена
Монитор	150
Клавиатура	17

Условие связи: **Таблица1.Номенклатура** = **Таблица2.Номенклатура**

Номенклатура	Артикул	Цена
Монитор	M112	150
Клавиатура	K12	17

Номенклатура с ценами
(результат соединения)

Внутреннее соединение



Внутреннее соединение. Примеры

~~0. Получить данные о товарах документа и о контрагенте (документ «Расход товара»)~~

~~1. Выбрать все исходящие письма по контрагентам, из группы «Покупатели»~~

~~2. Получить фамилии директоров контрагентов. Информация о фамилиях директоров хранятся в регистре сведений «Характеристики»~~

~~3. Получить все продажи по контрагентам из группы «Поставщики»~~

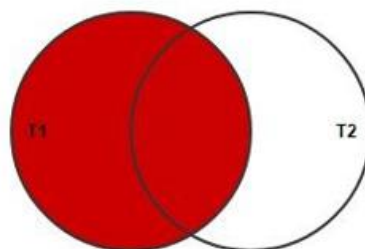
Левое (внешнее) соединение

- В результат попадают только те записи из обеих таблиц, которые удовлетворяют **условию связи**

+

записи из **первой** таблицы, для которых не найдено соответствие во второй таблице

- Поля из второй таблицы, для которых не найдено соответствие в первой таблице, будут содержать значение NULL



ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Левое (внешнее) соединение

```
SELECT *  
FROM facebook  
LEFT JOIN linkedin  
ON facebook.name = linkedin.name
```

facebook

Name	# of Friends
Matt	300
Lisa	500
Jeff	600
Sarah	400

linkedin

Name	# of connections
Matt	500
Lisa	200
Sarah	100
Louis	300

facebook and linkedin JOINed

facebook.Name	facebook.# of Friends	linkedin.Name	linkedin.# of connections

Левое соединение

Таблица1 (левая)
Справочник «Номенклатура»

Номенклатура	Артикул
Монитор	M112
Клавиатура	K12
Блок питания	B220

Таблица2
Регистр сведений «ЦеныНоменклатуры»

Номенклатура	Цена
Монитор	150
Клавиатура	17

Условие связи: **Таблица1.Номенклатура = Таблица2.Номенклатура**

Номенклатура	Артикул	Цена
Монитор	M112	150
Клавиатура	K12	17
Блок питания	B220	NULL

Номенклатура с ценами
(результат соединения)

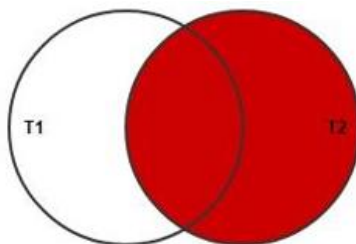
Правое (внешнее) соединение

- В результат попадают только те записи из обеих таблиц, которые удовлетворяют **условию связи**

+

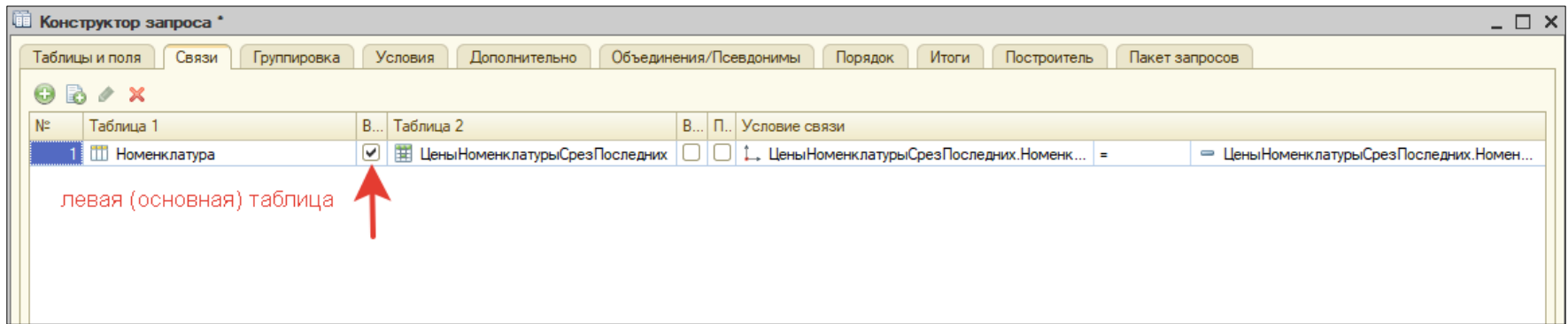
записи из **второй** таблицы, для которых не найдено соответствие во второй таблице

- Поля из второй таблицы, для которых не найдено соответствие в первой таблице, будут содержать значение NULL

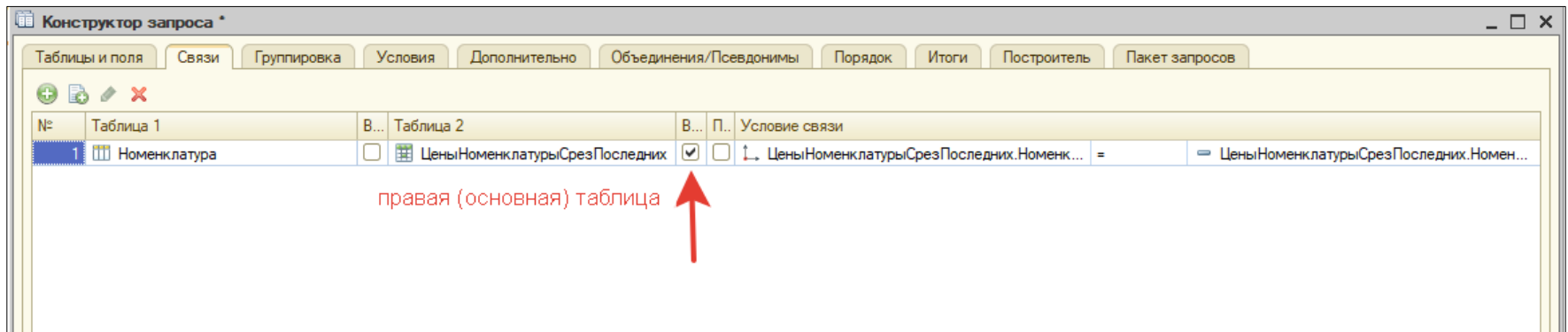


ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Левое соединение



Правое соединение



Левое соединение.

Примеры

1. Получить цены всех товаров. В результат должны попасть все элементы справочника «Товары», включая те, для которых цена не установлена
2. Получить товары, которых нет в остатке
3. Получить данные дебиторской задолженности (Контрагент, Валюта, СуммаДолга). В результат должны попасть все контрагенты, включая тех, для которых долг = 0.
4. Получить таблицу с остатками и ценами товаров. В результат должны попасть все элементы справочника «Товары»
5. Найти всех контрагентов, у которых нет расчетных счетов
6. Найти все товары, по которым есть остатки на складе, и при этом не было ни одной продажи

Работа со значениями NULL

- Как правильно сравнивать с NULL
- Как вместо NULL получить конкретное значение

Полное (внешнее) соединение

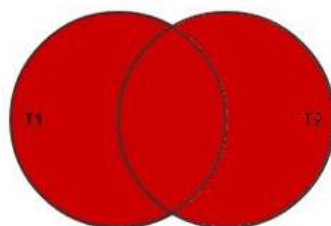
- В результат попадают те записи из обеих таблиц, которые удовлетворяют **условию связи**

+

записи из **первой** таблицы, для которых не найдено соответствие во второй таблице

+

записи из **второй** таблицы, для которых не найдено соответствие во первой таблице



ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Полное (внешнее) соединение

```
SELECT *  
FROM facebook  
FULL OUTER JOIN linkedin  
ON facebook.name = linkedin.name
```

facebook

Name	# of Friends
Matt	300
Lisa	500
Jeff	600
Sarah	400

linkedin

Name	# of connections
Matt	500
Lisa	200
Sarah	100
Louis	300

facebook and linkedin JOINed

facebook.Name	facebook.# of Friends	linkedin.Name	linkedin.# of connections

Полное соединение

Таблица1 (левая)
Справочник «Номенклатура»

Номенклатура	Артикул
Монитор	M112
Клавиатура	K12
Блок питания	B220

Таблица2
Регистр сведений «ЦеныНоменклатуры»

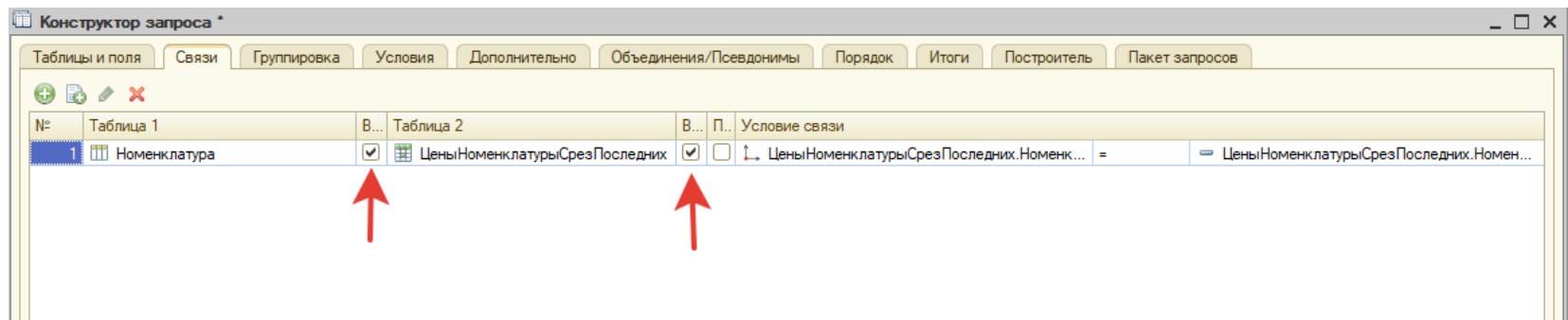
Номенклатура	Цена
Монитор	150
Клавиатура	17
Рулон	170

Условие связи: Таблица1.Номенклатура = Таблица2.Номенклатура

Номенклатура	Артикул	Цена
Монитор	M112	150
Клавиатура	K12	17
Блок питания	B220	NULL
NULL	NULL	170

Номенклатура с ценами
(результат соединения)

Полное соединение



Полное соединение. Пример

Получить данные о контрагентах и их регионах. В результат должны попасть также те регионы, которые не указаны ни в одном контрагенте, а также контрагенты, для которых регион не выбран.

Контрагент	Регион

Объединение таблиц в запросе

Объединение таблиц

Таблица А

A1	A2	A3

Таблица В

B1	B2	B3

Таблица С
(результат объединения
таблиц А и В)

C1	C2	C3

Объединение таблиц

```
SELECT * FROM facebook  
UNION ALL  
SELECT * FROM linkedin
```

facebook

Name	# of Friends
Matt	300
Lisa	500
Jeff	600
Sarah	400

linkedin

Name	# of connections
Matt	500
Lisa	200
Sarah	100
Louis	300

facebook and linkedin UNIONed

Name	# of Friends



Объединение таблиц.

Примеры

1. Получить реестр документов движения по расчетному счету («Поступление на счет» и «Расход со счета») в хронологическом порядке
2. Выбрать все номера телефонов из контактной информации контрагентов и контактных лиц. В результате должны остаться только уникальные номера телефонов.
3. Сформировать таблицу с остатками и резервами номенклатуры

Номенклатура	Остаток	В резерве

Временные таблицы

Временные таблицы

- Предназначение:
 - Временное хранение данных при выполнении запроса
- Позволяют сделать текст сложных запросов более легким для восприятия
- Создаются по умолчанию в оперативной памяти
 - Могут быть «сброшены» на диск сервером
 - Служебная БД «TempDB»

Временные таблицы. Пример

Вложенный
запрос



```
ВЫБРАТЬ
    Контакты.Значение КАК Значение
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Значение КАК Значение
    ИЗ
        Справочник.Контрагенты.КонтактнаяИнформация КАК КонтрагентыКонтактнаяИнформация
    ГДЕ
        КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Тип = &Тип

    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

    ВЫБРАТЬ
        КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация.Значение
    ИЗ
        Справочник.КонтактныеЛица.КонтактнаяИнформация КАК КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация
    ГДЕ
        КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация.Тип = &Тип) КАК Контакты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Контакты.Значение
```

Временная
таблица



```
ВЫБРАТЬ
    КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Значение КАК Значение
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Контакты
ИЗ
    Справочник.Контрагенты.КонтактнаяИнформация КАК КонтрагентыКонтактнаяИнформация
ГДЕ
    КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Тип = &Тип

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
    КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация.Значение
ИЗ
    Справочник.КонтактныеЛица.КонтактнаяИнформация КАК КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация
ГДЕ
    КонтактныеЛицаКонтактнаяИнформация.Тип = &Тип
;

////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    Контакты.Значение КАК Значение
ИЗ
    ВТ_Контакты КАК Контакты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Контакты.Значение
```

Временные таблицы.

Пример

```
ВЫБРАТЬ
    Телефоны.Значение КАК Значение
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Контакты
ИЗ
    Справочник.Контрагенты.КонтактнаяИнформация КАК Телефоны
ГДЕ
    Телефоны.Тип = &Тип

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
    Телефоны.Значение
ИЗ
    Справочник.КонтактныеЛица.КонтактнаяИнформация КАК Телефоны
ГДЕ
    Телефоны.Тип = &Тип
;

////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    Контакты.Значение КАК Значение
ИЗ
    ВТ_Контакты КАК Контакты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Контакты.Значение
```

Конструктор запроса

Таблицы и поля Группировка Условия Дополнительно Объединения/Псевдонимы Индекс Построитель Пакет запросов

Выборка записей

☐ Первые

☐ Без повторяющихся

☐ Разрешенные

Тип запроса

☐ Выборка данных

☒ Создание временной таблицы

☐ Уничтожение временной таблицы

Имя временной таблицы: ВТ_Контакты

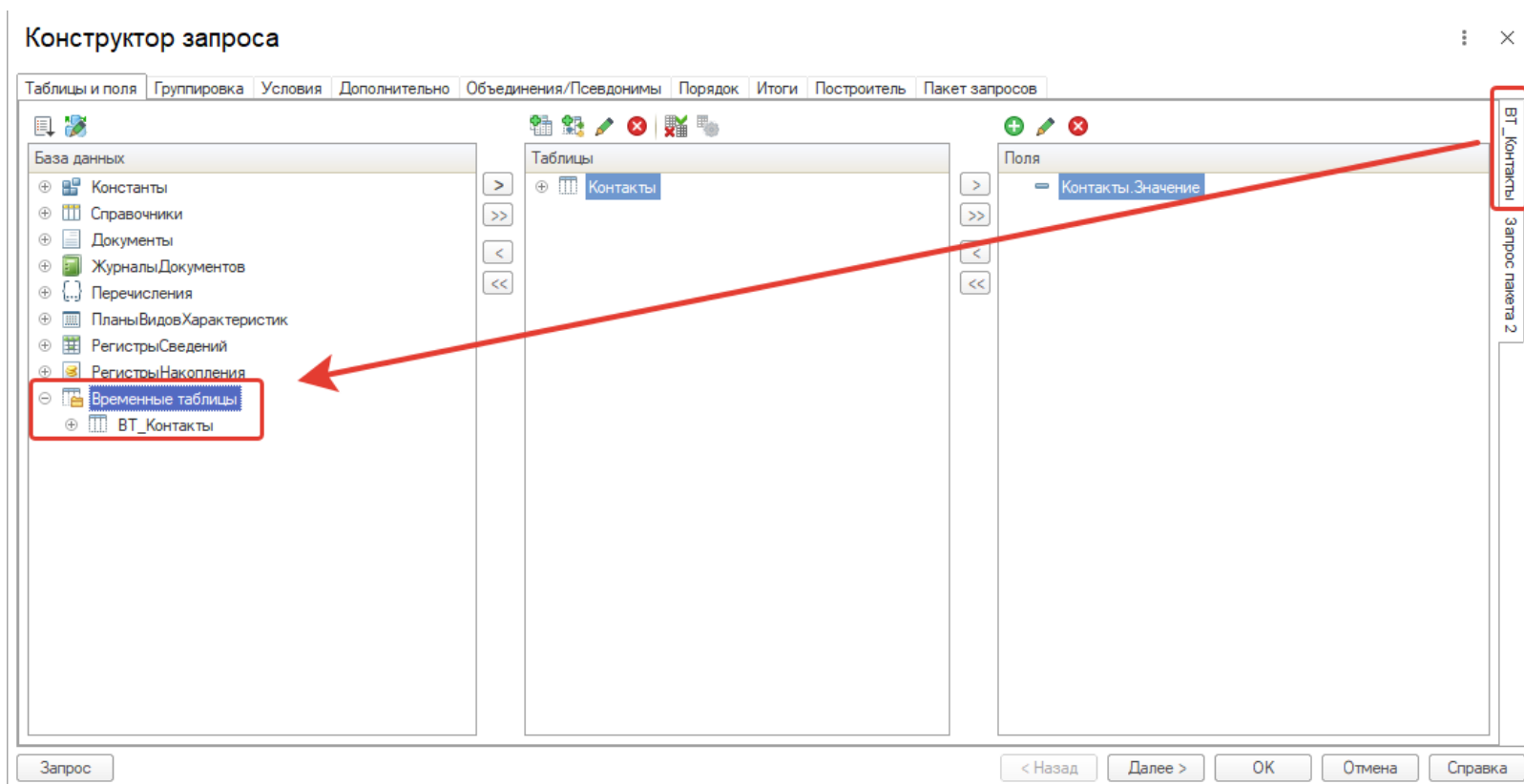
☐ Блокировать получаемые данные для последующего изменения

Таблицы

Контрагенты

Таблицы для изменения

Временные таблицы. Пример



Важная мысль

Крайне нежелательно помещать во временную таблицу очень много строк

- Помещение большого количества строк во временную таблицу может привести долгому выполнению запроса, нагрузке на оборудование (память, диски)
- Условно 10 000 строк – это уже достаточно много (возможно, не хватает фильтра в запросе)

Пакетные запросы

Обычный запрос

Сервер 1С

ВЫБРАТЬ
*
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК Т

Обработка результата
запроса

Сервер СУБД

Выполнить запрос и
вернуть результат

Результат запроса



Пакетный запрос

Сервер 1С

№ пакета

0

ВЫБРАТЬ
*
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК Т

1

ВЫБРАТЬ
*
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК Т

2

ВЫБРАТЬ
*
ИЗ
Справочник.Организации КАК Т

Обработка массива
результатов запроса

Сервер СУБД

Выполнить запрос и
вернуть результат

№ пакета

Результат запроса

0

РезультатПакета0

1

РезультатПакета1

2

РезультатПакета2

Пакетный запрос.

Пример

```
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
    Номенклатура.Наименование КАК Наименование,
    Номенклатура.Артикул КАК Артикул
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Товары
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
;
```

Пакет 0:
сформировать временную таблицу ВТ_Товары

```
////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Цены
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ВидЦен = &ВидЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
;
```

Пакет 1:
сформировать временную таблицу ВТ_Цены

```
////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Остатки
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ОстаткиТоваровОстатки
;
```

Пакет 2:
сформировать временную таблицу ВТ_Остатки

```
////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Товары.Ссылка КАК Ссылка,
    ВТ_Товары.Наименование КАК Наименование,
    ВТ_Товары.Артикул КАК Артикул,
    ЕСТЬNULL(ВТ_Остатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Остаток,
    ЕСТЬNULL(ВТ_Цены.Цена, 0) КАК Цена
ИЗ
    ВТ_Товары КАК ВТ_Товары
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Цены КАК ВТ_Цены
    ПО ВТ_Товары.Ссылка = ВТ_Цены.Номенклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Остатки КАК ВТ_Остатки
    ПО ВТ_Товары.Ссылка = ВТ_Остатки.Номенклатура|
```

Пакет 3:
сформировать таблицу результата, путем соединения
таблиц ВТ_Товары, ВТ_Цены, ВТ_Остатки

Пакетный запрос. Конструктор запроса

Конструктор запроса

Таблицы и поля Группировка Условия Дополнительно Объединения/Псевдонимы Индекс Построитель **Пакет запросов**

+ - × ↑ ↓

Запрос
VT_Товары
VT_Цены
VT_Остатки
Запрос пакета 4

Примеры задач.

Задача № 1

Информация об остатках товаров хранится в регистре накопления «Товарные запасы». Информация о ценах товаров хранится в регистре сведений «Цены товаров». Нужно получить таблицу с информацией об остатках и ценах всех товаров. Склад «Большой», вид цен «Розничная».

Наименование	Артикул	Остаток	Цена	Сумма
Монитор	M11	10	150	1500
Клавиатура	K120	100	11	1100

Примеры задач.

Задача № 2

Для каждого товара из справочника «Товары» нужно определить последний документ закупки (Приход товара) и последний документ продажи (Расход товара)

Номенклатура	ДокументЗакупки	ДокументПродажи
Монитор	Приход товара № 1 от 01.05.2020	Расход товара № 11 от 02.05.2020
Кирпич	Приход товара № 5 от 14.02.2020	Расход товара № 14 от 06.05.2020

Спасибо за внимание! 😊

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:



<https://www.youtube.com/channel/UC124tAuP11GlaGpK3YGHZlw>



<https://www.facebook.com/ironskillsby/>



<https://www.instagram.com/ironskills />